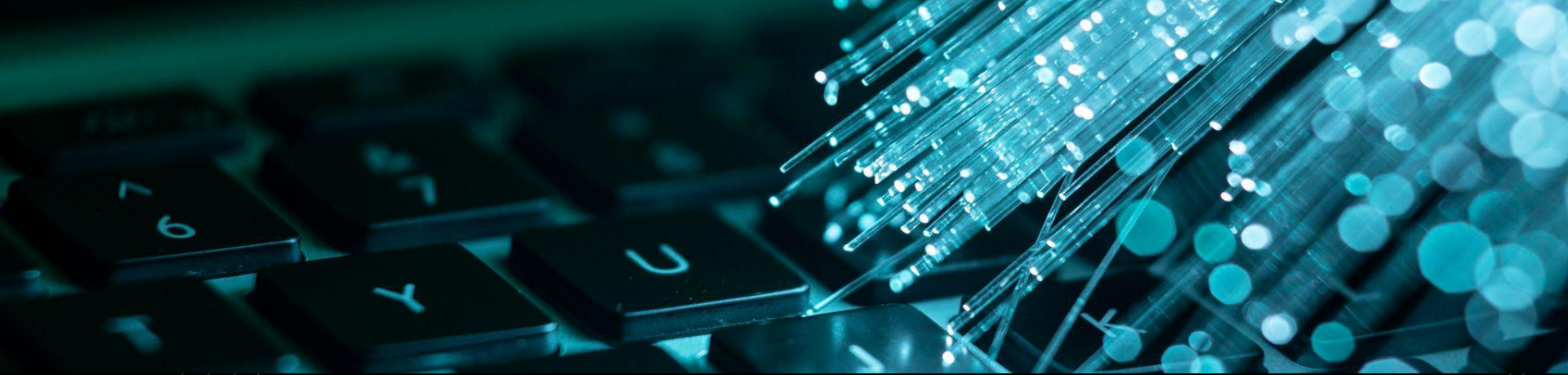




Module 1

Administration et sécurisation de base des équipements Cisco

Objectifs du module

1

Maîtriser la CLI

Utiliser la ligne de commande Cisco avec aisance

2

Sécuriser l'accès

Comptes, privilèges, mots de passe et SSH sur un routeur et un switch

3

Sauvegarder

Sauvegarder et restaurer une configuration

4

Auditer

Repérer les failles dans une configuration et les corriger

PLAN

01

Comprendre et naviguer

Sécurité réseau, CLI, configuration de base

02

Sécuriser les accès

Accès, comptes, SSH, switch

03

Sauvegarder, pratiquer, auditer

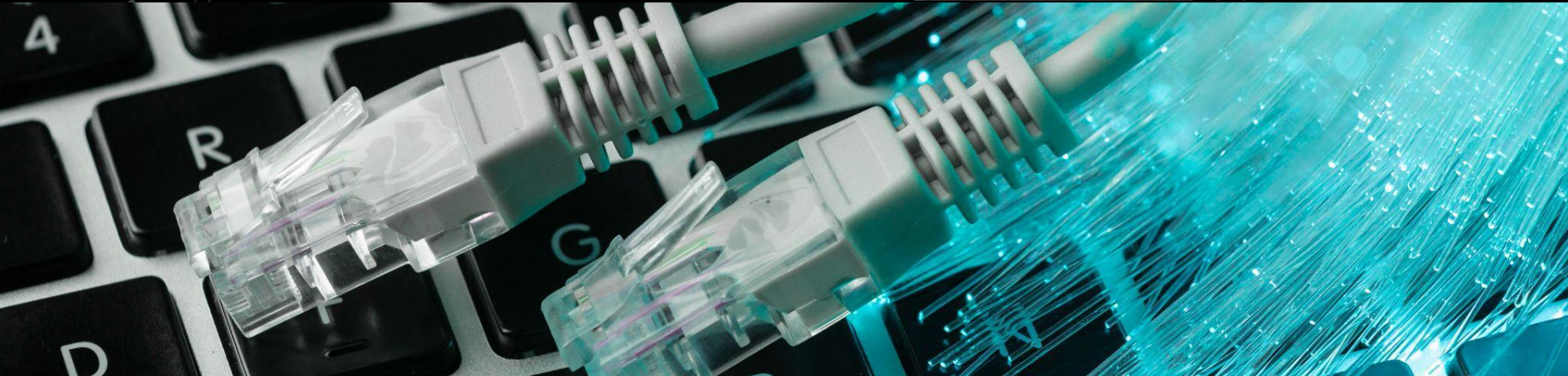
TFTP, TP 1, audit

04

Réviser

Aide-mémoire, glossaire, quiz

01 Comprendre et naviguer



Pourquoi sécuriser un équipement réseau ?

Qui prend le contrôle d'un routeur ou d'un switch peut...

1

Écouter le trafic

2

Détourner le trafic

3

Couper le réseau de
toute l'entreprise



Équipement neuf : livré sans mot de passe, avec tous ses ports actifs. Le durcissement (hardening) réduit ce risque dès l'installation.

Trois objectifs de sécurité

Objectif	Question	Exemple de menace	Contre-mesure
Confidentialité	Qui peut lire l'information ?	Mot de passe Telnet lu en clair sur le réseau	SSH, chiffrement des mots de passe
Intégrité	Qui peut la modifier ?	Un inconnu modifie la configuration	Comptes nominatifs, mots de passe robustes
Disponibilité	Le service reste-t-il accessible ?	Configuration perdue après une panne	Sauvegarde et restauration

Deux principes à retenir

1

Moindre privilège

Chaque personne et chaque port n'a que l'accès dont il a besoin.

Exemple : on ferme les ports inutilisés.

2

Défense en profondeur

Plusieurs barrières cumulées, car aucune n'est infallible.

Exemple : mot de passe + SSH + délai d'inactivité + journalisation.

Les modes de la CLI

Mode	Invite	Entrer	Sortir	Usage
User EXEC	Router>	(défaut)	exit	Consultation limitée
Privileged EXEC	Router#	enable	disable	show, copy, reload
Config globale	Router(config)#	configure terminal	exit ou end	Réglages de l'équipement
Config interface	Router(config-if)#	interface <type n°>	exit	Réglages d'un port
Config ligne	Router(config-line)#	line console 0 / line vty 0 4	exit	Console et accès distant

Gagner du temps en CLI

Astuce	Effet
?	Liste les commandes possibles ; show ? liste les options de show
Touche Tab	Complète la commande en cours
Abréviations	conf t, int g0/0/0
Flèche haut	Rappelle la commande précédente
Ctrl + Z	Retour direct au mode privilégié (comme end)
no <commande>	Annule une commande de configuration
do <commande>	Exécute une commande du mode privilégié depuis la config (do show run)

Les commandes show essentielles

Commande	Ce qu'elle affiche
<code>show running-config</code>	Configuration active
<code>show startup-config</code>	Configuration enregistrée (NVRAM, chargée au démarrage)
<code>show ip interface brief</code>	État et IP de chaque interface (up/up = fonctionnelle)
<code>show version</code>	Modèle, version de l'IOS, temps de fonctionnement
<code>show ip route</code>	Table de routage
<code>show users</code>	Utilisateurs actuellement connectés
<code>show ip ssh</code>	État et version du service SSH
<code>show flash:</code>	Fichiers en mémoire flash (dont l'IOS)

À retenir : running-config ou startup-config ?

running-config

Ce qui tourne maintenant.
En mémoire vive : perdue à l'extinction.

startup-config

Ce qui sera chargé au prochain démarrage.
En NVRAM : conservée.

```
R1# copy running-config startup-config
```



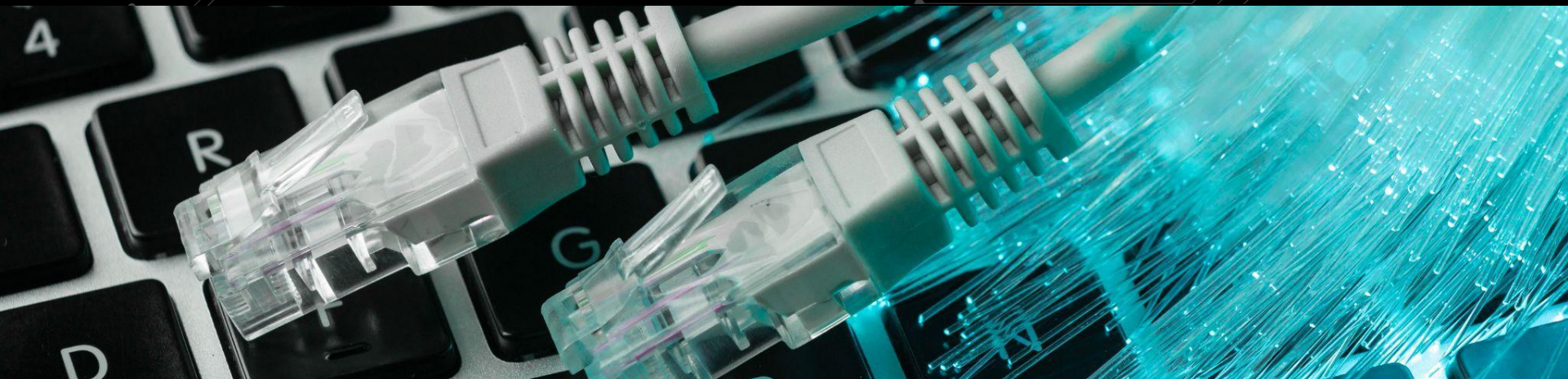
Sans cette commande, la configuration disparaît à l'extinction.

Configuration de base d'un équipement

```
R1(config)# no ip domain-lookup  
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# no shutdown
```

- **no ip domain-lookup** : évite l'attente en cas de faute de frappe
- **no shutdown**: activer (allumer) administrativement une interface réseau

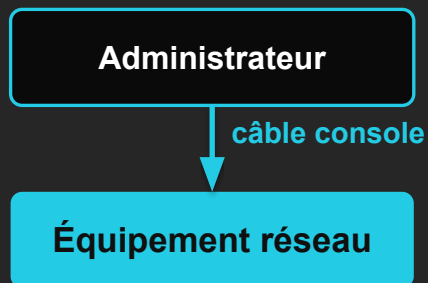
02 Sécuriser les accès



1. Les modes d'administration

Un équipement réseau peut être administré de deux manières.

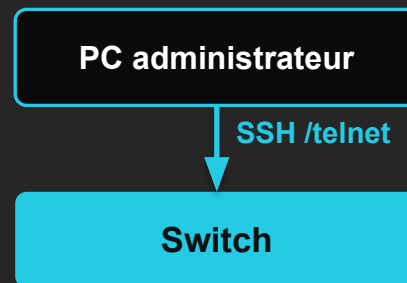
console



Connexion **locale et directe**, par un câble branché sur le port console.

Indispensable pour la première configuration : l'équipement n'a pas encore d'adresse IP.

SSH/Telnet



Administration **à distance**, à travers le réseau. Il faut que l'équipement ait déjà une adresse IP joignable.

Console, SSH ou Telnet ?

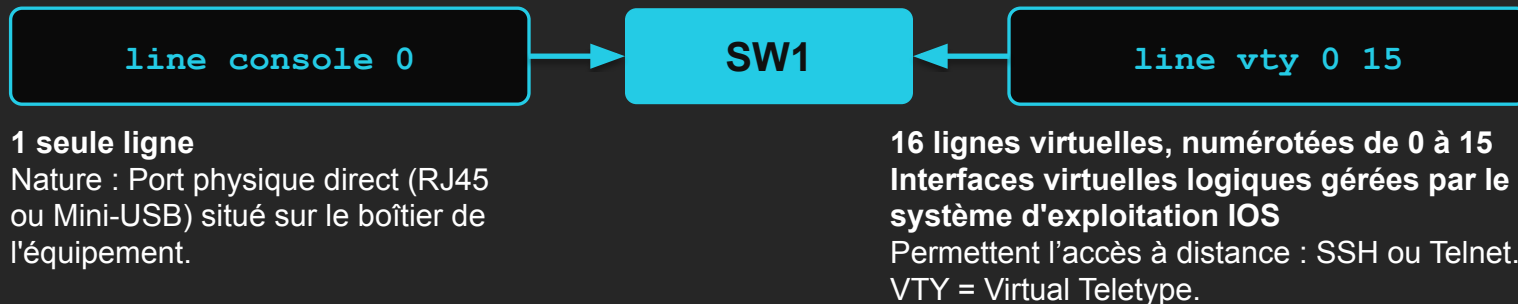
	Console	SSH	Telnet
Accès	Local (câble)	À distance (réseau)	À distance (réseau)
Il faut	Un câble console	Une IP, un compte, des clés	Une IP
Port	Port console physique	TCP 22	TCP 23
Chiffrement	Sans objet (câble direct)	Oui, de bout en bout	Aucun : tout passe en clair
En entreprise	1re configuration, dépannage	Standard	À proscrire



Avec Telnet, identifiant, mot de passe et commandes circulent en clair : quiconque capture le trafic peut les lire.

2. Les lignes d'accès : console et VTY

Sur un équipement Cisco, chaque « porte d'entrée » pour l'administrer s'appelle une **ligne** (line). Chaque ligne se sécurise séparément.



Sécuriser l'accès, c'est sécuriser chaque ligne : la console et toutes les lignes VTY.
Une ligne oubliée reste une porte ouverte.

3. Donner un nom à l'équipement

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname SW1
```

Le prompt devient :

```
SW1 (config) #
```

Pourquoi ?

Dans un réseau réel, on peut avoir :

- SW-Paris-01
- SW-Paris-02
- SW-Lyon-01
- R-Paris-01
- R-Lyon-01



Le hostname permet d'identifier rapidement l'équipement sur lequel on travaille.

4 Les niveaux de privilège

Chaque session reçoit un **niveau de privilège** de 0 à 15 : plus le chiffre est élevé, plus on a de droits.

0

Presque rien : logout, enable, disable.
Rarement utilisé.

1

SW1>

Mode utilisateur : consulter (ping, show limité). Aucune modification. Niveau par défaut.

2 à 14

Niveaux personnalisables : on choisit les commandes autorisées. Usage avancé.

15

SW1#

Mode privilégié : tous les droits (configurer, enregistrer, redémarrer, effacer).

```
SW1> show privilege
Current privilege level is 1
SW1> enable
SW1# show privilege
Current privilege level is 15
```

enable fait passer du niveau 1 au niveau 15, **disable** fait l'inverse.

Le symbole de l'invite indique le niveau : **>** = 1, **#** = 15.

Protéger le mode privilégié : enable secret

Par défaut, **enable** donne le niveau 15 sans rien demander. On le protège par un mot de passe :

```
SW1(config)# enable secret Cisco!Admin2026
```

enable password cisco

✗ À proscrire. Dans show running-config, le mot de passe apparaît en clair :

```
enable password cisco
```

enable secret Cisco!Admin2026

✓ À utiliser. Le mot de passe est haché, donc illisible :

```
enable secret $1$mERr$hx5r...
```



Hachage : transformation à sens unique. L'équipement compare des empreintes, il ne garde jamais le mot de passe lui-même.

5. Pourquoi créer des comptes utilisateurs ?

Un mot de passe commun

- ✗ Tout le monde connaît le même mot de passe
- ✗ Impossible de savoir qui a fait quoi
- ✗ Un départ = changer le mot de passe partout

Un compte par personne

- ✓ Un identifiant et un mot de passe personnels
- ✓ On sait qui est connecté (show users)
- ✓ On supprime un compte sans gêner les autres



Base locale : comptes créés avec `username`.



Créer un compte administrateur

On crée le compte dans la base locale du switch :

```
SW1(config)# username admin privilege 15 secret C1sco-Admin-2026!
```

Décomposons la commande :

`username admin`

Crée l'identifiant `admin` dans la base locale. On peut créer un compte par personne.

`privilege 15`

À la connexion, l'utilisateur arrive **directement au niveau 15** (#), avec tous les droits. Sans cette option : niveau 1 (>).

`secret <mdp>`

Le mot de passe est stocké **haché**. À préférer à `password`, qui le stocke en clair.

Un bon mot de passe

16+

caractères au minimum pour
les administrateurs

- Majuscules, minuscules, chiffres et symboles
- Aucun mot du dictionnaire ni nom de l'entreprise
- **Différent pour chaque équipement**



Laboratoire : ces mots de passe sont des exemples, jamais à réutiliser en production.

Sécuriser la console

On exige un compte à chaque connexion console :

```
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# exec-timeout 5 0
SW1(config-line)# exit
```

Résultat à la prochaine connexion :

```
Username: admin
Password:
SW1#
```

`line console 0`

Entre dans la configuration de la ligne console (il n'y en a qu'une : la n° 0).

`login local`

Demande un identifiant et un mot de passe de la base locale (`username`).

`exec-timeout 5 0`

Ferme la session après 5 minutes et 0 seconde d'inactivité.

Configurer une bannière

Commande :

```
SW1(config)# banner motd #  
*****  
* ACCES RESERVE AUX UTILISATEURS AUTORISES *  
*****  
#
```

Ce que voit la personne qui se connecte :

```
*****  
* ACCES RESERVE AUX UTILISATEURS AUTORISES *  
*****
```

motd = Message Of The Day. Le caractère **#** encadre le message : il ne doit donc pas apparaître dans le texte.



En entreprise, la bannière sert d'avertissement juridique : accès réservé et surveillé. On n'y écrit jamais le nom de l'entreprise ni d'information technique (modèle, version) : cela aiderait un attaquant.

Configurer SSH

```
R1(config)# ip domain-name pme.local
R1(config)# crypto key generate rsa
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
R1(config-line)# end
R1# show ip ssh
```

SSH nécessite

- Un nom d'hôte
- Un nom de domaine
- Un compte local
- Une paire de clés RSA

Les commandes SSH expliquées

Commande	Rôle
<code>ip domain-name pme.local</code>	Définir le nom de domaine (pour nommer la clé)
<code>crypto key generate rsa</code>	Génère les clés (2048 bits en production)
<code>transport input ssh</code>	N'accepte que SSH : Telnet est refusé
<code>ip ssh version 2</code>	Impose la version 2 de SSH, plus sûre que la version 1

Donner une adresse IP de management au switch

Un switch transmet les trames sans avoir besoin d'adresse IP. L'adresse IP sert uniquement à l'**administrer à distance** (SSH, ping, sauvegarde). On la place sur une interface virtuelle : la **SVI** (Switch Virtual Interface).

Dans le TP : VLAN 1 (VLAN par défaut)

```
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

En entreprise

On isole l'administration dans un VLAN dédié :

```
vlan 10
 name MANAGEMENT
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.2 ...
```



VLAN : réseau virtuel, un découpage logique du switch en réseaux séparés (vu dans un prochain module). **ip default-gateway** permet de joindre le switch depuis un autre réseau.

Se connecter depuis un poste

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.1
Password: *****
R1> enable
Password: *****
R1#
```

Depuis l'invite de commandes de PC-Admin

À observer en mode Simulation

Tapez do show ip interface brief pour vérifier que le statut du VLAN1 passe bien à up / up avec la bonne adresse IP

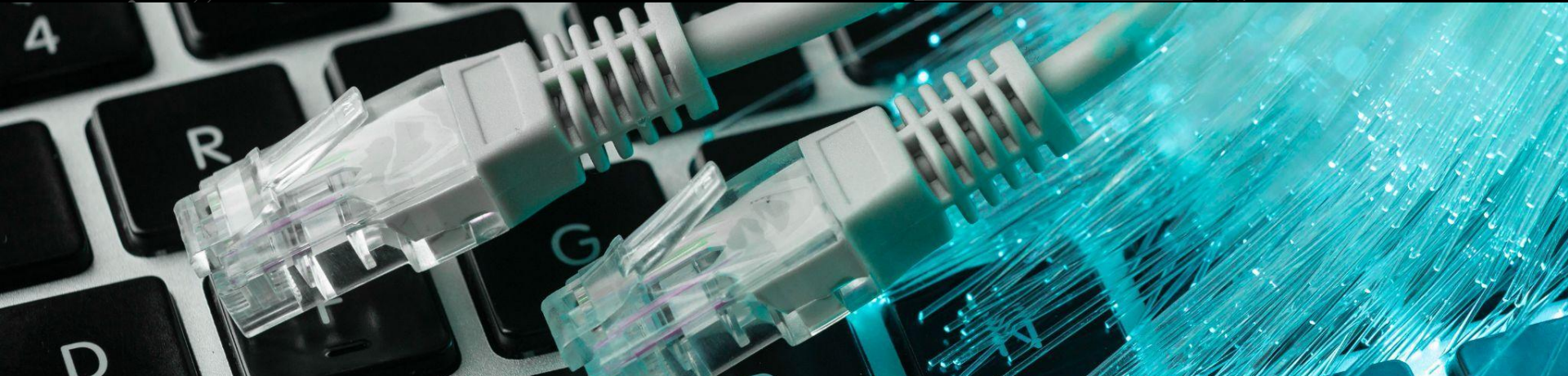
Fermer les ports inutilisés

- Un port actif et vide est une prise réseau ouverte
- N'importe qui peut y brancher un poste
- **Moindre privilège** : on désactive tout ce qui ne sert pas
- Ports 0/1 à 0/3 utilisés dans le TP

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/4 - 24
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# end
SW1# show ip interface brief
```

03

**Sauvegarder,
pratiquer,
auditer**



Sauvegarder et restaurer une configuration

Action	Commande
Enregistrer en NVRAM	<code>copy running-config startup-config</code>
Sauvegarder vers le serveur TFTP	<code>copy running-config tftp</code>
Restaurer depuis TFTP (fusion avec la config active)	<code>copy tftp running-config</code>
Repartir d'un équipement vierge	<code>erase startup-config puis reload</code>

Une sauvegarde à chaque modification importante, avec une copie hors de l'équipement.

Exemple de sauvegarde TFTP

```
R1# copy running-config tftp  
Address or name of remote host []? 192.168.1.20  
Destination filename [R1-config]? R1-sauvegarde-J1.cfg
```



Attention : TFTP n'a aucune authentification ni chiffrement. Réservé au laboratoire

Packet Tracer : activer le serveur dans l'onglet Services > TFTP.

TP 1 : durcir le routeur et le switch du siège

2 h

Durée

Seul

Travail individuel

.pkt

NOM_Prenom_TP1 + compte rendu

Équipement	Interface	IP / masque	Passerelle	Relié à
R1 (routeur 4331)	Gig0/0/0	192.168.1.1 /24	—	SW1 Fa0/1
SW1 (switch 2960)	VLAN 1	192.168.1.2 /24	192.168.1.1	R1
PC-Admin	Fa0	192.168.1.10 /24	192.168.1.1	SW1 Fa0/2
Srv-TFTP	Fa0	192.168.1.20 /24	192.168.1.1	SW1 Fa0/3

TP 1 : les six étapes

1 15 min

Montage et adressage

Câbler, adresser, ping depuis PC-Admin

2 25 min

Durcir le routeur

Secret, compte, bannière, console,

3 25 min

Accès distant SSH

SSH sur R1, Telnet refusé,

4 25 min

Durcir le switch

Identité, SSH, SVI, ports fermés

5 20 min

Sauvegarde, restauration

TFTP : sauvegarder, modifier, restaurer

6 10 min

Vérifications finales

show ip ssh, show users, ping

TP 1 : vérifications finales

Vérification	Commande	Résultat attendu
Interfaces actives	<code>show ip interface brief (R1, SW1)</code>	R1 Gi0/0/0 up/up ; SW1 : seuls Fa0/1 à 0/3 et Vlan1 up
SSH en version 2	<code>show ip ssh</code>	SSH enabled, version 2
Sessions ouvertes	<code>show users</code>	Votre session SSH apparaît
Configuration enregistrée	<code>show startup-config</code>	Identique à la configuration active
Joignabilité	<code>ping depuis PC-Admin</code>	R1, SW1, Srv-TFTP : 100 % de réussite

Exercice d'audit : trouvez les failles

```
hostname Router
enable password cisco
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
  no shutdown
line console 0
  password 1234
  login
line vty 0 4
  password 1234
  login
  transport input telnet ssh
end
```

A1

Listez les défauts de sécurité ou de bonne pratique

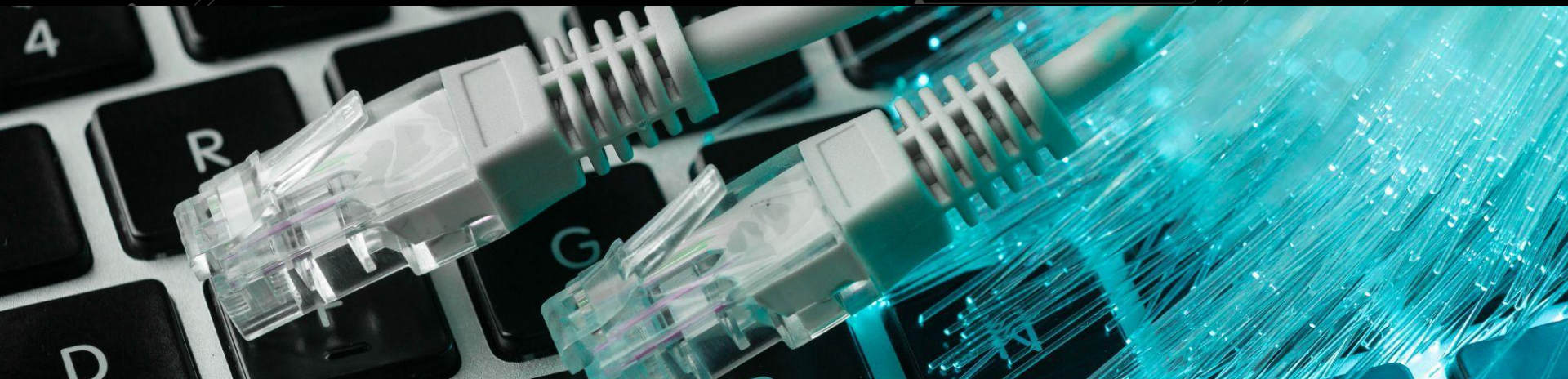
A2

Pour chaque défaut, donnez la commande qui le corrige

A3

Que changerait service password-encryption ici, et pourquoi ne suffit-elle pas ?

04 Réviser et valider



Aide-mémoire (1/2)

Je veux...	Commande
Passer en mode privilégié / config	<code>enable / configure terminal</code>
Nommer l'équipement	<code>hostname <nom></code>
Protéger le mode privilégié	<code>enable secret <mdp></code>
Masquer les mots de passe	<code>service password-encryption</code>
Créer un compte administrateur	<code>username <nom> privilege 15 secret <mdp></code>
Afficher une bannière	<code>banner motd #texte#</code>
Fermer une session inactive	<code>exec-timeout <min> <s></code>
Sécuriser la console	<code>line console 0 ; login local ; exec-timeout 5 0</code>

Aide-mémoire (2/2)

Je veux...	Commande
Préparer SSH	<code>ip domain-name <domaine> ; crypto key generate rsa</code>
Activer SSH v2, refuser Telnet	<code>ip ssh version 2 ; line vty 0 4 ; login local ; transport input ssh</code>
Adresse de gestion d'un switch	<code>interface vlan 1 ; ip address <ip> <masque> ; ip default-gateway <ip></code>
Fermer plusieurs ports	<code>interface range fastEthernet 0/4 - 24 ; shutdown</code>
Enregistrer la configuration	<code>copy running-config startup-config</code>
Sauvegarder / restaurer (TFTP)	<code>copy running-config tftp: / copy tftp: running-config</code>
Vérifier	<code>show running-config, show ip interface brief, show ip ssh, show users</code>

Glossaire (1/2)

Terme	Définition
CLI	Command Line Interface : interface en ligne de commande de l'équipement
IOS	Système d'exploitation des équipements Cisco
Hardening	Durcissement : réduire la surface d'attaque d'un équipement
Hachage	Transformation à sens unique d'un mot de passe en empreinte, impossible à inverser directement
VTY	Virtual Teletype : lignes virtuelles pour l'accès distant (Telnet, SSH)
SVI	Switch Virtual Interface : interface IP virtuelle d'un switch
Ligne (line)	Porte d'entrée d'administration : console (locale) ou VTY (à distance)

Glossaire (2/2)

Terme	Définition
SSH	Secure Shell : administration à distance chiffrée (TCP 22)
Telnet	Administration à distance non chiffrée (TCP 23)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol : transfert de fichiers sans authentification (UDP 69)
NVRAM	Mémoire qui conserve la startup-config à l'extinction
Niveau de privilège	Droits d'une session, de 0 à 15 : 1 = consultation (>), 15 = administration (#)
Compte local	Identifiant et mot de passe stockés sur l'équipement (commande username)
VLAN	Réseau virtuel : découpage logique d'un switch en réseaux séparés

Auto-évaluation

- ☐ Je reconnais les modes de la CLI et je passe de l'un à l'autre
- ☐ J'explique la différence entre running-config et startup-config
- ☐ Je crée un compte local, j'explique les niveaux de privilège et je sécurise la console
- ☐ Je configure SSH et je prouve que Telnet est refusé
- ☐ J'adresse un switch et je ferme ses ports inutilisés
- ☐ Je sauvegarde et restaure une configuration par TFTP
- ☐ Je repère les failles d'une configuration et je les corrige

Avant le module 2 : notez vos points à revoir.